بسمه تعالی

هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره

پروژه **مهلت تحویل: ۹۹/۱۰/۲۰**

معمای۸ یکی از مسائل مطرح در حوزه هوش مصنوعی است که در آن تعدادی کاشی با برچسب های ۱ تا ۸ بر روی صفحه ۳*۳ قرار گرفته اند که یک فضای خالی نیز در صفحه مشاهده می شود. شکل زیر نمونه ای از موقعیت صفحه بازی است.

۱	۳	۴
۸	۲	
۷	۵	۶

وضعیت اولیه

۱	۲	۳
۸		۴
۷	۶	۵

وضعیت هدف

با استفاده از روش های ناآگاهانه زیر

۱. جستجوی سطحی(BFS)
۲. جستجوی عمیق شونده تکراری (IDS)

و روش های آگاهانه زیر

۳. جستجوی حریصانه
۴. A^*

معمای۸ را بگونه ای حل نمایید که از هر وضعیت اولیه ای به وضعیت هدف اعلام شده در بالا برسد.

نکات:

- تابع اکتشافی قسمت ۳ و ۴ را در دو حالت زیر در نظر بگیرید.
  a. تعداد مکان های نادرست کاشی‌ها
  b. مجموع فاصله منهتن کاشی‌های نادرست.
- از تولید حالت های تکراری بپرهیزید.
- چهار عملگر در این مسئله قابل تعریف است: حرکت فضای خالی به بالا، پایین، چپ و راست.
- خروجی برنامه در هر روش، دنباله ای از عملگرها است که مسیر رسیدن از وضعیت اولیه به وضعیت هدف را مشخص می نماید.

موارد تحویلی:

۱) کد برنامه به تفکیک روش جستجو

۲) گزارشی از عملکرد الگوریتم‌ها در حل یک نمونه وضعیت اولیه یکسان و نیز مقایسه الگوریتم‌ها با یکدیگر از نظر عمق جواب، رسیدن به جواب بهینه و مدت زمان اجرا بیان شود.

۳) مقایسه بند ۲ را به ازای دو تابع اکتشافی a , b و الگوریتم‌های آگاهانه اول بهترین حریصانه و A* نیز انجام دهید.

۴) گزارش را بصورت فایل PDF و شامل تصاویری از نمونه خروجی به ازای هر یک از بندهای پروژه تهیه نمائید.

نکات:

- پروژه را حتی‌الامکان به یکی از زبان‌های C++، C#، python و یا MATLAB پیاده‌سازی نمایید. زبان برنامه‌نویسی انتخابی را در ابتدای فایل گزارش خود اعلام نمایید.
- این پروژه را می‌توانید بصورت انفرادی و یا گروه‌های دو نفره انجام دهید. لطفا کار گروه و یا افراد دیگر را کپی نکنید زیرا در صورت مشاهده این امر نمره پروژه **صفر** در نظر گرفته خواهد شد.
- کد برنامه به همراه فایل گزارش خود را بصورت فایل فشرده و با نام اعضای گروه بصورت نمونه زیر به ایمیل sh.erfani@du.ac.ir ارسال نمایید.

به عنوان مثال برای گروه دو نفره صادقی و محرابی، فایل با عنوان GA_sadeghi_mehrabi.zip ارسال نمایید.

- دقت کنید که پاسخ تمرین بدون فایلPDF گزارش قابل قبول نمی باشد.